test-5

A. 判断题

1. 归并排序的合并步骤可以在 $O(n)$ 时间内完成。
2. 若 $T(n)=2T(n/2)+n$，则 $T(n)=\Theta(n^2)$。
3. 若 $T(n)=3T(n/2)+n$，递归树每层总代价会越来越大。
4. 计数逆序问题可以用分治策略在 $O(n\log n)$ 时间内解决。
5. 在 Merge-and-Count 中，如果右边当前元素小于左边当前元素，则逆序数增加左边数组剩余元素个数。
6. 最邻近点对分治算法中，跨越分界线的候选点只可能出现在距离分界线小于 δ 的窄带中。
7. Karatsuba 整数乘法通过 4 次递归乘法改进普通乘法。
8. Strassen 矩阵乘法把 8 次子矩阵乘法减少到 7 次。
9. 普通矩阵乘法复杂度是 $\Theta(n^3)$。
10. FFT 的核心作用之一是加速多项式乘法。

B. 复杂度题

求下列递推式的渐进复杂度：

1. $T(n)=2T(n/2)+n$
2. $T(n)=T(n/2)+n$
3. $T(n)=3T(n/2)+n$
4. $T(n)=2T(n/2)+n^2$
5. $T(n)=4T(n/2)+n$
6. $T(n)=7T(n/2)+n^2$
7. $T(n)=3T(n/2)+n^2$

C. 逆序计数题

1. 求数组 $[2, 4, 1, 3, 5]$ 的逆序数，并列出所有逆序对。
2. 求数组 $[5, 3, 2, 4, 1]$ 的逆序数。
3. 用 Sort-and-Count 思想说明：为什么合并两个有序数组时可以一次性数出跨左右两边的逆序?

D. 归并排序大题

给出合并排序 `MergeSort` 的伪代码，并推导其时间复杂度。

要求包含：

1. Divide 怎么做；
2. Conquer 怎么做；
3. Combine 怎么做；
4. 写出递推式；
5. 用递归树或展开法推出复杂度。

E. 最邻近点对题

给定平面上 n 个点，要求找距离最近的一对点。

请回答：

1. 分治算法如何划分点集？
2. 左右两边递归求出最近距离后，为什么还要检查中间窄带？
3. δ 是什么？
4. 为什么窄带中的点按 y 坐标排序后，每个点只需检查后面常数个点？
5. 写出优化后的时间复杂度递推式。

F. Karatsuba 整数乘法题

设两个 n 位整数：

$$x = 2^{n/2}x_1 + x_0, \quad y = 2^{n/2}y_1 + y_0$$

请回答：

1. 普通分治乘法需要几个子乘法？递推式是什么？
2. Karatsuba 如何把乘法次数减少？
3. 写出中间项 `x1y0 + x0y1` 如何由 3 次乘法得到。
4. 写出 Karatsuba 的递推式和复杂度。

G. Strassen 矩阵乘法题

1. 普通分治矩阵乘法为什么还是 $\Theta(n^3)$？
2. Strassen 算法核心改进在哪里？
3. 它的递推式是什么？
4. 它的复杂度为什么比 n^3 小？